

FORMELN

Begriff	Formel
Gegeneignis	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
A und B	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
A und B (disjunkt)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
A oder B	$P(A \vee B) = P(A) + P(B)$
B nach A	$P(A \wedge B) = P(A) \cdot P(B)$
Wahrscheinlichkeit	$\frac{ E }{ \Omega }$
Permutation mit W	$\frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_s!}$
Permutation ohne W	$n!$
Variation mit W	n^k
Variation ohne W	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Kombination mit W	$\binom{n+k-1}{k}$
Kombination ohne W	$\binom{n}{k}$
Hypergeometrische verteilung	$\frac{\binom{K}{k} \cdot \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$
Fehleranordnung	$p^k(1-p)^{n-k}$
Binomialverteilung	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
Bedingte Wahrscheinlichkeit	$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
Multiplikationsregel	$P(A \cap B) = P(A B) \cdot P(B) = P(B A) \cdot P(A)$
Bayes-Theorem	$P(A B) = \frac{P(B A) \cdot P(A)}{P(B)}$
Entscheidungsgehalt	$H_0 = \log_2(N)$
Symbolwahrscheinlichkeit	$p(x) = \frac{1}{N}$
Informationsgehalt	$I(x) = -\log_2 p(x)$
Entropie	$H(x) = -\sum_{k=1}^N p(x_k) \cdot \log_2 p(x_k)$
Redundanz Quelle (absolut)	$R_Q = H_0 - H(X)$
Redundanz Quelle (relativ)	$R_{\text{rel}} = \frac{R_Q}{H_0}$
Codewortlänge	$L(x) = \lceil I(x) \rceil = \lceil -\log_2 p(x) \rceil$
Mittlere Codewortlänge	$L(X) = \sum_{k=1}^N p(x_k) \cdot L(x_k)$
Redundanz Code	$R_c = L - H(x)$
Entropie aufeinanderfolgender Zeichen	$H(X, Y) = H(X) + H(Y X)$
Kompressionsrate	$R(\%) = \frac{L_{\text{komprimiert}}}{L_{\text{original}}} \cdot 100$

$= 0.5 \quad -0, \cdot 2$

$= 1 \quad -1$

$\Rightarrow 0.0101$

$= 0.96 - 0, \cdot 2$

$= 1.92 - 1, \cdot 2$

$= 1.84 - 1, \cdot 2$

$= 1.68 - 1, \cdot 2$

$= 1.36 - 1, \cdot 2$

$= 0.72 - 0, \cdot 2$

$= 1.48 - 1, \cdot 2$

$= \dots$

$\Rightarrow 0.00\ 101000111101$

GEBROCHENE DUALZAHL IN DEZIMALZAHL UMWANDELN

1) 0.101

TODO:

ALGEBRA DER BITS - VON LOGIK ZU POLYNOMEN

TODO:

WAHRSCHEINLICHKEIT

TODO:

INFORMATION / ENTROPIE

TODO:

QUELLENCODIERUNG

TODO:

ZAHLENCODIERUNG / BINÄRE GRUNDLAGEN
CODIERUNGEN: VORZEICHEN, GLEITKOMMA UND TEXT

Was ist der Unterschied zwischen der Binärzahl 0000 und 0000'0000?

- Beide Zahlen stellen denselben Wert dar, nämlich 0. Allerdings bezieht sich 0000 auf 4 Bit, 0000'0000 jedoch auf 8 Bit. Diese Unterscheidung ist wichtig, da durch die zusätzlichen Nullen auch mehr Speicherplatz impliziert wird.

GEBROCHENE DEZIMALZAHL IN DUALZAHL UMWANDELN

1) 0.625 · 2

$= 1.25 \quad -1, \cdot 2$

$= 0.5 \quad -0, \cdot 2$

$= 1 \quad -1$

$\Rightarrow 0.101$

2) 0.375 · 2

$= 0.75 \quad -0, \cdot 2$

$= 1.5 \quad -1, \cdot 2$

3) 0.16 · 2

$= 0.32 - 0, \cdot 2$

$= 0.64 - 0, \cdot 2$

$= 1.28 - 1, \cdot 2$

$= 0.56 - 0, \cdot 2$

$= 1.12 - 1, \cdot 2$

$= 0.24 - 0, \cdot 2$

$= 0.48 - 0, \cdot 2$